Diurnálna exkrécia sodíka a nočná hypertenzia: načasovanie soli ako klinický problém

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.09.2026



Ilustračná scéna. Rovnaký denný príjem soli môže mať odlišný dopad podľa toho, kedy telo sodík vylučuje – a či tlak v noci klesne.

Za fyziologických podmienok má arteriálny tlak cirkadiánny rytmus. Počas spánku typicky klesá oproti bdelosti približne o **10 až 20 %** („nocturnal dipping“). Ak sa tento pokles stratí (blunted / non-dipping) alebo sa objaví **nočná hypertenzia**, stúpa kardiovaskulárne aj renálne riziko. Súbežne má vlastný diurnálny rytmus aj renálne hospodárenie so sodíkom: za normy prevažuje **exkrécia sodíka cez deň**.

Prehľadová práca v *Nephron* (2026) zhŕňa dôkazy, že **porušená diurnálna exkrécia sodíka** – oslabená denná a/alebo relatívne zvýšená nočná natriuréza – prispieva k abnormálnemu nočnému profilu krvného tlaku. Nasledujúci text rozoberá mechanizmy, klinickú logiku aj limity interpretácie; nie je to univerzálny liečebný algoritmus.

Hlavné body

- **Porušená diurnálna exkrécia sodíka** je úzko spojená s nočnou hypertenziou a so zhoršeným nočným dippingom.
- **Nočný krvný tlak** je silný prediktor kardiovaskulárneho a renálneho rizika a má sa hodnotiť cieleným ambulantným meraním (ABPM), najmä pri CKD, diabete, spánkovom apnoe, autonómnej dysfunkcii alebo pri rozpore medzi ordináciou a rizikom.
- Kombinácia **ABPM** a **časovaného zberu moču** (deň vs. noc) na sodík môže zlepšiť stratifikáciu rizika a podporiť individualizovaný manažment.

Časovanie fyziologických dejov – krvného tlaku aj renálneho spracovania soli – môže byť rovnako dôležité ako samotná veľkosť dennej sodíkovej záťaže.

Definície, ktoré treba mať jasné pred interpretáciou

Pojem	Praktická definícia
Nočná hypertenzia (ABPM)	Priemerný nočný tlak ≥ 120/70 mmHg (ESH 2023)
Denný ambulantný prah	≥ 135/85 mmHg; 24-hodinový priemer ≥ 130/80 mmHg
Normálny dipping	Pokles nočného oproti dennému priemeru približne o 10–20 %
Non-dipping / blunted dipping	Pokles < 10 %; reverse dipping = nočný nárast
Diurnálny pomer sodíka	Pomer dennej a nočnej rýchlosti exkrécie Na^+ (alebo night/day pomer); nie je to totálna 24-hodinová natriuréza

Hodnota „10–20 %“ je zavedené praktické priblíženie. V protokoloch a v správach ABPM treba vždy uviesť, aký prah a aké časové okná (diár spánku vs. pevné hodiny) sa použili.

Patofyziológia: prečo „sodík v správnom čase“ súvisí s nočným tlakom

Cirkadiánna organizácia tlaku a natriurézy

V noci klesá aktivácia viacerých regulačných systémov a mení sa hemodynamika v súlade so spánkom. Oblička má vlastné rytmy transportu sodíka, ktoré sa premietajú do diurnálneho profilu exkrécie. Ak je denná natriuretická kapacita oslabená, sodík (a často aj objem) sa kompenzačne „presúva“ do nočnej fázy.

Pressure-natriuresis ako nočná kompenzácia

Keď oblička cez deň nedokáže vylúčiť dostatok sodíka, na udržanie sodíkovej rovnováhy môže byť potrebný vyšší perfúzny tlak. Kompenzácia sa potom môže prejaviť ako **vyšší nočný tlak** a oslabený dipping – nielen ako „sekundárny dôsledok“, ale ako súčasť regulačnej slučky. Tento rámec podporujú aj mechanistické prehľady o nondippingu ako zlyhaní denného renálneho spracovania sodíka.

Čo ukazujú klinické kohorty

- U osôb afrického pôvodu bol nižší pomer dennej k nočnej exkrécii sodíka spojený s vyšším nočným systolickým tlakom a horším dippingom (Bankir a kol., 2008).
- Vo všeobecnej populácii (Švajčiarsko) sa znížená denná natriuréza spájala s vyšším nočným tlakom najmä u osôb starších ako 50 rokov (Del Giorno a kol., 2020).
- Pri CKD boli nižšie day-to-night pomery sodíka (a draslíka) nezávisle spojené s vyšším nočným systolickým tlakom a blunted dippingom; v jednej veľkej kohorte išlo o rozdiely rádovo o niekoľko mmHg medzi kvartilmi (Liu a kol., 2024).
- Abnormálny cirkadiánny pomer exkrécie sodíka súvisel s hypertenziou a poškodením cieľových orgánov pri CKD (Zhang a kol., 2020) a v novšej práci aj s progresiou CKD (Liu a kol., 2026).

Dôležité: **24-hodinová natriuréza môže byť podobná** pri veľmi odlišnom denno-nočnom rozdelení. Preto samotný „sodík za 24 hodín“ nemusí odhaliť fenotyp, ktorý súvisí s nočným tlakom.

Čo je asociácia a čo ešte nie je kauzalita

Prehľad aj podporné štúdie ukazujú **tesnú súvislosť**, nie automaticky kauzalitu v každom prípade. Porušená diurnálna natriuréza môže byť:

- **mechanizmom** (nedostatočná denná exkrécia → nočná pressure-natriuresis → vyšší nočný tlak),
- alebo **markerom** už narušenej regulácie (pokles eGFR, autonómna dysfunkcia, spánkové apnoe, chronický zápal, farmakoterapia, režim príjmu soli a tekutín).

V praxi to neznamená, že sodík „nemá význam“. Znamená to, že mechanistický model treba spájať s klinickou stratégiou opatrne, najmä kým nie sú k dispozícii robustné randomizované dáta o cielených chronoterapeutických intervenciách v danej populácii.

Metodické „úzke hrdlo“: ako merať, aby mal výsledok zmysel

Presvedčivé hodnotenie vzťahu medzi diurnálnym sodíkom a tlakom vyžaduje:

- jasné oddelenie bdelosti a spánku (diár, ideálne synchronizované s ABPM),
- kvalitný delený zber moču (úplnosť, kontaminácia, spolupráca pacienta; oddelené denné a nočné vzorky),
- spojenie ABPM fenotypov (nočná hypertenzia, dipping) s rovnakými časovými oknami moču,
- zohľadnenie diuretík, inhibítorov SGLT2, príjmu soli, noctúrie a kvality spánku.

V bežnej ambulancii je ťažké dosiahnuť rovnakú kvalitu ako v protokoloch štúdií. Preto má zmysel cielené použitie u vybraných pacientov, nie plošný zber u každého s hypertenziou.

Klinické dôsledky

Kedy cielene pátrať po nočnej hypertenzii

- CKD, diabetes, obštrukčné spánkové apnoe, autonómna dysfunkcia,
- rezistentná alebo „maskovaná“ hypertenzia, rozpor medzi ordináciou a orgánovým rizikom,
- perzistentné nočné elevácie pri uspokojivej dennej kontrole,
- podozrenie na nepravidelný režim soli alebo na stav, ktorý oslabuje dennú natriurézu.

Logika ABPM + časovaný sodík

Ak je nočný tlak vysoký a denná natriuréza relatívne oslabená (nízky day/night pomer), uvažujte o:

1. kontrole celkového príjmu soli a sodíkovej záťaže podľa štandardných odporúčaní,
2. **časovaní** príjmu soli tak, aby denná fáza lepšie podporila natriurézu (konceptuálne; nie ako rigidný protokol bez individualizácie),
3. optimalizácii antihypertenznej schémy s ohľadom na nočný profil – vrátane načasovania dávok, ak je to podľa manažmentu hypertenzie indikované a bezpečné,
4. pátraní po sekundárnych prispievajúcich faktoroch (OSA, objemové preťaženie, lieky).

Konkrétne chronoterapeutické protokoly (napr. univerzálne „večerné dávkovanie všetkých liekov“) si vyžadujú oporu v dôkazoch pre danú populáciu; tento text ich preto neponúka ako plošné pravidlo.

Praktický rámec pre ambulanciu

Krok	Čo urobiť	Čo neočakávať
1. Fenotyp tlaku	Kvalitné ABPM s denníkom spánku; zaznamenať nočný priemer a dipping	Že samotný kancelársky tlak odhalí nočný fenotyp
2. Fenotyp sodíka	Pri vybraných pacientoch delený 24-hodinový zber (deň/noc) na Na^+	Že jeden neúplný zber spoľahlivo klasifikuje rytmus
3. Interpretácia	Vysoký nočný tlak + nízky day/night pomer Na^+ → zvážiť sodíkovo-časovú logiku	Automatickú kauzalitu bez zohľadnenia mätúcich faktorov (CKD, OSA, lieky)
4. Intervencia	Úprava soli, objemu, liečby a spánku podľa celkového rizika	Jednoduchý „recept na večernú soľ“ bez dôkazov a bezpečnosti

Zhrnutie

Diurnálna exkrécia sodíka a nočný krvný tlak tvoria spoločný cirkadiánny problém. Dôkazy z prehľadu aj z klinických kohort podporujú, že **oslabená denná natriuréza** súvisí s nočnou hypertenziou a horším dippingom. Klinicky to posilňuje dôraz na ABPM a – u vybraných pacientov – na časovaný sodík. Interpretácia musí zostať kritická: asociácia nie je automaticky kauzalita a rutinný delený zber moču nie je pre každého.

Súvisiace články na portáli

- Cieľový systolický tlak 120 mmHg pri CKD: odporúčanie KDIGO a reálna prax
- Nekontrolovaná a rezistentná hypertenzia: úloha aldosterónovej osi
- Baxdrostat pri rezistentnej hypertenzii: štúdia BaxHTN / Bax24

Zdroj: *Artemios G. Karagiannidis, Marieta Theodorakopoulou, Fotini Iatridi, Pantelis Sarafidis. Diurnal urine sodium excretion and nighttime blood pressure: the timing dimension of salt consumption. Nephron. 2026 Sep 12:1. doi:10.1159/nef/adtag007. PubMed; DOI.*

Ďalšie overené zdroje:

1. Artemios G. Karagiannidis, Marieta Theodorakopoulou, Fotini Iatridi, Pantelis Sarafidis. Diurnal urine sodium excretion and nighttime blood pressure: the timing dimension of salt consumption. *Nephron*. 2026; doi:10.1159/nef/adtag007. PubMed PMID 42731064; DOI; Crossref pending publication.
2. Lise Bankir, Murielle Bochud, Marc Maillard, Pascal Bovet, Anne Gabriel, Michel Burnier. Nighttime blood pressure and nocturnal dipping are associated with daytime urinary sodium excretion in African subjects. *Hypertension*. 2008;51(4):891–898. PubMed; DOI.
3. Lingling Liu, Lin Lin, Jianting Ke, Binhuan Chen, Yu Xia, Cheng Wang. Higher nocturnal blood pressure and blunted nocturnal dipping are associated with decreased daytime urinary sodium and potassium excretion in patients with CKD. *Kidney International Reports*. 2024;9(1):73–86. PubMed; PMC (otvorený text); DOI.
4. Rosaria Del Giorno, Chiara Troiani, Sofia Gabutti, Kevyn Stefanelli, Sandro Puggelli, Luca Gabutti. Impaired daytime urinary sodium excretion impacts nighttime blood pressure and nocturnal dipping at older ages in the general population. *Nutrients*. 2020;12(7):2013. PubMed; PMC (otvorený text); DOI.
5. Jun Zhang, Jialing Rao, Man Liu, Wenying Zhou, Yuanqing Li, Jianhao Wu, Hui Peng, Tanqi Lou. Abnormal circadian rhythm of urinary sodium excretion correlates closely with hypertension and target organ damage in Chinese patients with CKD. *International Journal of Medical Sciences*. 2020;17(10):1366–1375. PubMed; Otvorený text; DOI.
6. Lingling Liu, Sirui Liu, Menglei Jv, Shengnan Ge, Kehang Xie, Qing Xie, Hui Peng, Cheng Wang. Abnormal circadian pattern of urinary sodium excretion and chronic kidney disease progression. *BMC Nephrology*. 2026; doi:10.1186/s12882-026-04825-0. PubMed; Otvorený text; PMC.
7. Jessica R. Ivy, Matthew A. Bailey. Nondipping blood pressure: predictive or reactive failure of renal sodium handling? *Physiology*. 2021;36(1):21–34. PubMed; DOI.
8. Giuseppe Mancia, Reinhold Kreutz, Mattias Brunström, Michel Burnier, Guido Grassi, Andrzej Januszewicz, Maria Lorenza Muiesan, Konstantinos Tsioufis, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*. 2023;41(12):1874–2071. PubMed; DOI.

Bibliografické údaje a dostupnosť odkazov overené 14. septembra 2026 (PubMed/eutils, Crossref, PMC a DOI). Text je odborným informačným materiálom a nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=diurnalna-exkrecia-sodika-nocna-hypertenzia-casovanie-soli · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.